

Universidade da Beira Interior

Departamento de Informática



Departamento de
Informática

Relatório Inteligência Artificial

Elaborado por:

Luís Alves a46107, José Santos a45968

Orientador:

Professor Luís Alexandre

3 de janeiro de 2024

Conteúdo

Conteúdo	0
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento	1
1.2 Objetivos	1
2 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas	2
2.1 Introdução	2
2.2 Virtual Machine	2
2.3 Python	2
2.4 Conclusão	2
3 Implementação e Testes	3
3.1 Introdução	3
3.2 Resposta 1	3
3.3 Resposta 2	3
3.4 Resposta 3	3
3.5 Resposta 4	4
3.6 Resposta 5	4
3.7 Resposta 6	4
3.8 Resposta 7	4
3.9 Resposta 8	5
3.10 Conclusão	5
4 Conclusão	7
4.1 Conclusões Principais	7
4.2 Trabalho Futuro	7

1 Introdução

1.1 Enquadramento

Neste projeto foi-nos proposto o desenvolvimento de um robô para trabalhara dentro de uma fabrica com varias entidades, como maquinas, operadores, supervisores, visitantes e as respetivas zonas de cada sala. A inteligência artificial tem como objetivo um conjunto de ações tendo em conta o escolhido pelo utilizador.

1.2 Objetivos

No trabalho desenvolvido o robô foi desenvolvido para responder a um conjunto de perguntas, sendo no total 8. Nesse conjunto de perguntas é necessário desenvolver algoritmos eficientes e precisos, como o algoritmo A* para responder a perguntas relacionadas a distâncias e caminhos, é também utilizado árvores de decisão para a identificação de nomes masculinos e femininos e também foi desenvolvido uma função de regressão quadrática para o calculo da duração da bateria.

2 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

2.1 Introdução

Neste capítulo será abordado as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho, como também, será explicado o porquê da utilização dessas mesmas ferramentas e tecnologias.

2.2 Virtual Machine

Para a criação deste projeto foi necessário a utilização de uma virtual machine, pois foi utilizado um sistema operativo específico para o desenvolvimento deste robô, o sistema operativo em questão é Puppy Linux.

2.3 Python

A linguagem utilizada para o desenvolvimento deste projeto foi python. Para além do python standard foram adicionadas algumas bibliotecas para o apoio no progresso do trabalho, como networkx, scipy, scikit-learn e pyAgrup. Sendo python um linguagem fortemente utilizada para o desenvolvimento de inteligência artificial, também foi a linguagem estudada, criando assim uma facilidade na utilização desta.

2.4 Conclusão

Em suma, neste projeto foi utilizada uma das linguagens mais conhecidas e utilizadas para o desenvolvimento e progressão da inteligência artificial bem como bibliotecas muito conhecidas para o apoio desse mesmo desenvolvimento. Quanto ao sistema operativo apesar de pouco conhecido é uma raiz do linux, sendo sempre útil para trabalhar em programação.

3 Implementação e Testes

3.1 Introdução

Neste capítulo será explicado o trabalho desenvolvido ao longo deste trabalho prático, também será mostrado as dificuldades ao longo do progresso feito no projeto.

3.2 Resposta 1

A função `resp1()` tem como finalidade retornar o penúltimo nome masculino identificado durante a execução do programa. Ela verifica se existem pelo menos dois nomes masculinos na lista de nomes identificados. Primeiro, ela confere se a lista de nomes masculinos (`MaleName`) tem menos de dois elementos, caso afirmativo, imprime "Não existe". Se houver dois ou mais nomes masculinos na lista, a função retorna o penúltimo nome masculino presente na lista `MaleName`.

3.3 Resposta 2

Para responder a este problema foi criado um ficheiro csv com 15 áreas, cada uma contendo uma sala ou corredor da fábrica com as respetivas dimensões.

Em python foi criada uma lista bidimensional onde cada posição da lista continha a área e a sua respetiva zona, sendo o valor da zona alterado de acordo com o conhecimento do robô. Uma zona começa por ser desconhecida, caso se encontre o objeto que mostra o nome da zona essa zona passa a ter o nome do objeto, caso esse objeto não seja encontrado ou não exista, mas tenha sido explorado 65% da sala essa zona passa a ter o nome de zona multi-tarefas.

3.4 Resposta 3

Para resolver o problema é necessário verificar se a zona de empacotamento existe, pois é necessária para saber o caminho até ela. Para isso é criado um grafo que contem todas as conexões de cada sala presente na fábrica, tendo em conta o grafo criado é usado a área atual do robô com uma função desenvolvida para esse fim. Após saber a localização atual do robô e dado também a área final pretendida através do grafo é possível saber o caminho necessário a percorrer.

3.5 Resposta 4

Neste exercido para além de ser necessário o ficheiro csv desenvolvido no problema 2 também foi criado uma matriz com escala 1:5(1 posição do array é igual a 5 pixels na fabrica virtual) para ser utilizada no algoritmo A*.

Para a criação do algoritmo A* foi pensado tendo em conta a melhor rapidez e eficiência, para isso é usado a posição inicial do robô e o ponto médio da sala onde se pretende saber a distância, com isso é criado um nodo e uma lista para a alocação desse mesmo nodo. O nodo contem o nodo pai, a posição inicial o caminho percorrido e o custo, sendo esse dados usados para o calculo dos nodos vizinhos. Considerando cada nodo uma posição é verificada as 8 posições á sua volta e caso uma posição contenha 1 é ignora, pois é considerado um obstáculo, caso seja 0 é uma caminho livre para onde o algoritmo pode seguir até calcular o caminho total e mais eficiente.

3.6 Resposta 5

Neste problema foram usados os mesmo recursos da pergunta anterior, mas com a adição da formula da velocidade tendo em conta o tempo onde é usada a simples formula: $t = d/v$.

A velocidade foi calcula tendo em conta a distância percorrida pelo robô em cada frame da função work().

3.7 Resposta 6

A função resp6() está relacionada ao monitoramento do nível da bateria ao longo do tempo. Ela regista dados sobre a duração da bateria em relação ao tempo decorrido. Os registos consistem em uma lista de tuplos contendo informações sobre o nível da bateria e o tempo em que foi registado.

Utilizando esses dados, a função calcula a diferença entre o tempo inicial e o tempo atual, aplicando uma regressão polinomial para prever o tempo futuro com base nos níveis atuais da bateria. Em seguida, ela gera um gráfico representando essa tendência de duração da bateria ao longo do tempo.

3.8 Resposta 7

A função resp7() calcula a probabilidade de um supervisor estar presente em determinada situação, com base na visualização de um operário e/ou de uma máquina em uma área específica. Ela utiliza as variáveis OperarioView e Maquina-View para determinar se um operário e/ou uma máquina foram identificados na área atual. Em seguida, ela compara essas informações com as probabilidades

pré-definidas (SupervisorProb) para diferentes combinações de visualizações de operários e máquinas, a fim de estimar a probabilidade de um supervisor estar presente na situação atual.

3.9 Resposta 8

A função `resp8()` calcula a probabilidade de uma máquina estar operando sem a presença de um supervisor em determinadas áreas. Ela avalia a presença simultânea de operários e máquinas em áreas específicas, sem a presença de supervisores. Com base nisso, calcula a probabilidade de uma máquina estar operando sem supervisão, considerando a frequência dessa situação em relação ao número total de áreas avaliadas.

Cada uma dessas funções desempenha um papel específico na lógica do programa, realizando análises, cálculos ou manipulação de dados com base nas condições e informações disponíveis no contexto do sistema simulado.

3.10 Conclusão

O capítulo de implementação do código, revela um conjunto robusto de funções e lógicas destinadas a simular um ambiente de monitoramento e análise. Este capítulo oferece insights detalhados sobre a criação de um agente virtual capaz de interagir com seu entorno e realizar ações com base nas informações coletadas. As funções apresentadas neste capítulo abordam diferentes aspectos do sistema simulado, fornecendo funcionalidades específicas que permitem:

Monitoramento e análise de dados: Desde o rastreamento de áreas específicas até a coleta de informações sobre objetos presentes em determinadas regiões, as funções foram projetadas para extrair dados relevantes do ambiente simulado.

Análise estatística e visualização de dados: Através de técnicas como regressão polinomial e plotagem de gráficos, o código é capaz de realizar análises estatísticas sobre a duração da bateria ao longo do tempo, além de criar representações visuais desses dados para uma compreensão mais clara.

Estimação de probabilidades: A utilização de dados pré-definidos e de informações coletadas no ambiente permite a estimativa de probabilidades associadas a determinadas situações, como a presença de supervisores em áreas específicas, com base na visualização de operários e máquinas.

Identificação e classificação: A função `gender.getGender()` mostra a utilização de um modelo previamente treinado para classificar nomes em gêneros, exempli-

ficando o uso de aprendizado de máquina para realizar tarefas específicas.

Em resumo, este capítulo de implementação do código oferece uma visão abrangente de como um agente virtual pode interagir com seu ambiente, coletar dados, realizar análises estatísticas e tomar decisões baseadas em informações disponíveis. É evidente o emprego de técnicas diversas, desde manipulação de dados até técnicas de aprendizado de máquina, para criar um agente capaz de realizar tarefas variadas e responder a diferentes cenários simulados.

4 Conclusão

4.1 Conclusões Principais

Ao decorrer deste trabalho académico foram abordados e implementados métodos de aprendizado de máquina para responder as perguntas pretendidas. Destacando-se algoritmos de árvore de decisão na resposta a pergunta 1, A* para responder as perguntas 4 e 5 e regressão quadrática para responder a questão 6.

Com este trabalho tivemos a oportunidade de explorar qual a melhor solução para nós para fazer face as perguntas pedidas. Visto que nós não fomos obrigados a seguir algoritmos previamente escolhidos pelo docente. Isto para nós tem um grande valor agregado por permite-nos explorar a nossa criatividade de senso crítica nesta área, uma vez que no mundo profissional iremos passar por momentos onde não teremos alguém para nos dar um formula e teremos de ser nos a ver qual formula melhor se ajusta a desafio que estamos a enfrentar.

Para além disso implementação deste algoritmos permitiu-nos a aquisição valiosa de conhecimento em inteligência artificial que com certeza iremos carregar durante todo o nosso percurso profissional.

4.2 Trabalho Futuro

Este trabalho abrimos portas para várias melhorias futuras, implementação de novas funcionalidade e até mesmo da implementação real deste trabalho em um robô numa fabrica. Entre a melhorias que poderia ser feitas estão coisas como: melhora a performance geral do programa, conseguir um estimativa melhor do tempo da bateria, conseguir melhorar a localização de elementos dentro de um ambiente. Em termos de funcionalidades poderíamos adicionar algumas funcionalidades que consideremos importantes como: controlo melhore dos funcionários, verificação de bom funcionamento dos equipamentos da fabrica como máquina e até mesmo servir como um guia para os visitantes da fábrica.